
Jacobi_relaxiert

Relaxierter Jacobi

Bestimmen Sie den optimalen Parameter ω für das relaxierte Jacobi-Verfahren zur Systemmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Lösung

Hat $B_J = D^{-1}(E + F)$ reelle Eigenwerte $-1 < \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n < 1$, dann ist der optimale Parameter gegeben durch

$$\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{2 - \lambda_1 - \lambda_n}.$$

Hier ist

$$B_J = D^{-1}(E + F) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}$$

mit Eigenwerten

$$\lambda_1 = -\frac{1}{4}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{2},$$

und somit ist

$$\omega_{\text{opt}} = \frac{8}{7}.$$
